TODO GAS SYR S.A.S.

MEMORIA DE CÁLCULO · RED DE GAS · MEDIA PRESIÓN · FÓRMULA DE MÜLLER

NIT 901.126.243-3 · Colombia · Tel. 322 361 8360 · 320 948 5534

INFORME

Conjunto Residencial Los Pinos

13 de octubre de 2026

CLIENTE / PROYECTO

Nombre	Conjunto Residencial Los Pinos
Cédula / NIT	900.123.456-7
Dirección	Calle 10 # 5-23
Municipio	Garagoa
Teléfono	320 948 5534

PARÁMETROS DE DISEÑO

Gas	Gas natural · S = 0.670
Ubicación	Garagoa (Boyacá) · 1650 m
P. atmosférica	830.1 mbar
P. suministro	140.00 mbar (2.031 psi)
Criterios	Vmax 20 m/s · dP <= 10 %

RESULTADO GLOBAL

APROBADO

4 de 4 tramos cumplen

Presión mínima: 117.30 mbar

RESULTADOS DEL CÁLCULO

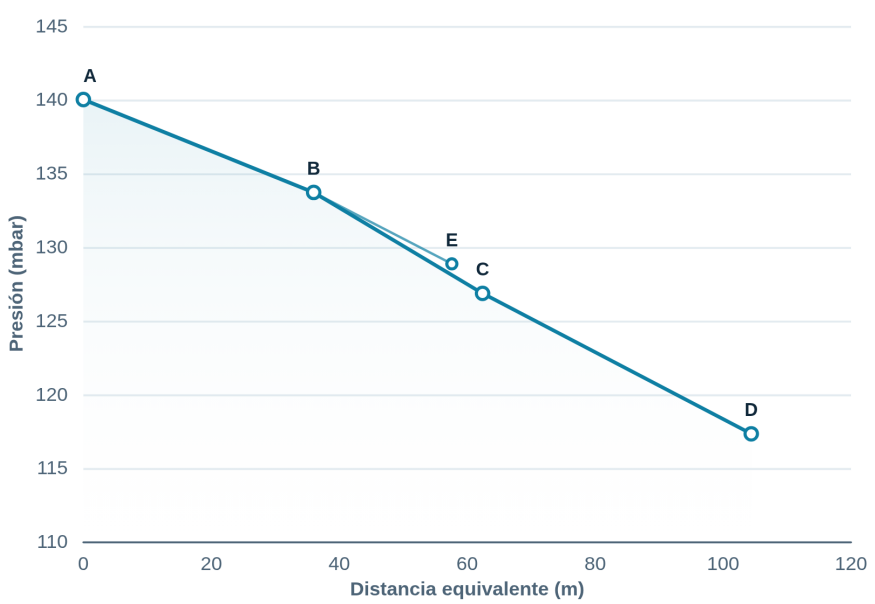
Tramo	Q m³/h	L m	Le m	Material	Diámetro	D int mm	P1 mbar	P1 abs mbar	P2 abs mbar	P2 mbar	P2 psi	Delta P %	V m/s	Estado
A-B	24.00	30.00	36.00	PE100 IPS	1 1/4" IPS	34.5	140.00	970.1	963.8	**133.69**	1.939	**4.51**	**7.41**	**APROBADO**
B-C	16.00	22.00	26.40	PE100 IPS	1" IPS	27.4	133.69	963.8	956.9	**126.84**	1.840	**5.13**	**7.88**	**APROBADO**
C-D	8.00	35.00	42.00	PE100 IPS	3/4" IPS	21.9	126.84	956.9	947.4	**117.30**	1.701	**7.52**	**6.23**	**APROBADO**
B-E	8.00	18.00	21.60	PE100 IPS	3/4" IPS	21.9	133.69	963.8	958.9	**128.84**	1.869	**3.63**	**6.16**	**APROBADO**

Müller: $P1^2 - P2^2 = (Q \cdot S^{0.425} \cdot Le^{0.576} / (4.61e\text{-}5 \cdot D^{2.725}))^{1.74}$, con P abs = P + 830.1 mbar. $V = 354 \cdot Q / (P_{abs} \cdot D^2)$. Le = L × 1.20. Criterios: V <= 20 m/s · pérdida por tramo <= 10 %.

GRÁFICAS

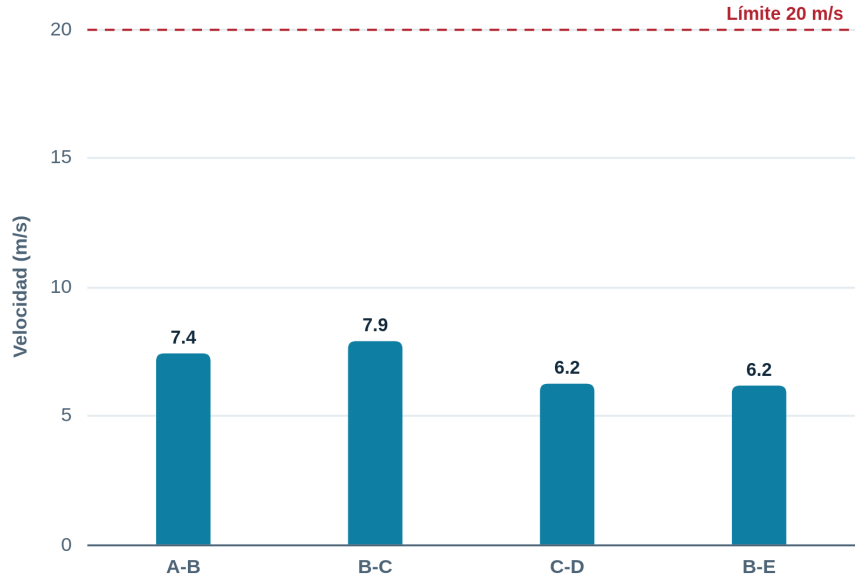
Presión en cada nodo

Todos los nodos · gruesa: hasta la menor presión · delgada: ramales



Velocidad por tramo

Rojo: supera el límite · ámbar: >= 80 % del límite



TODO GAS SYR S.A.S.
NIT 901.126.243-3
Diseño, cálculo e instalación de redes de gas
Tel. 322 361 8360 · 320 948 5534 · Colombia

Luis Silvestre
Ingeniero · MP 041122-0809747 BYC - COPNIA
Responsable del diseño y cálculos